Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một chỗ của đề nguồn ở câu III.3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$. **B.** $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

C. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$. **D.** $\overrightarrow{AO}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho $\vec{a}$ và b là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|$. **B.** $\vec{a}.\vec{b}=0$. **C.** $\vec{a}.\vec{b}=-1$. **D.** $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{SB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{SC}=\vec{c}$, $\overrightarrow{SD}=\vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\vec{a}+\vec{c}=\vec{b}+\vec{d}$. **B.** $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **C.** $\vec{a}+\vec{d}=\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}+\vec{d}$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=26;|\vec{b}|=28;|\vec{a}+\vec{b}|=48$. Độ dài vectơ $\vec{a}-\vec{b}$ bằng?

A. 25. **B.** $\sqrt{616}$. **C.** 9. **D.** $\sqrt{618}$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}$ thoả mãn $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

A. $(2;1;-3)$ **B.** $(2;-3;1)$ **C.** $(-3;1;2)$ **D.** $(1;2;-3)$

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;-2;5)$. Hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox là

A. $(1;0;0)$ **B.** $(0;-2;0)$ **C.** $(0;0;5)$ **D.** $(0;-2;5)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;-1), B(-3;2;-2)$. Tọa độ của $\overrightarrow{AB}$ là

A. $(5;-3;1)$ **B.** $(-5;3;-1)$ **C.** $(-5;1;-1)$ **D.** $(5;-3;-1)$

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2;1;-3)$, $B(0;-2;2), C(4;-3;0)$. Toạ độ điểm D là

A. $(2;0;5)$ **B.** $(6;0;-5)$ **C.** $(2;0;-5)$ **D.** $(6;0;5)$

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}=(2;1;3)$ và $\vec{b}=(-1;2;1)$. Khi đó tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là:

A. $\vec{a}+\vec{b}=(1;3;4)$. **B.** $\vec{a}+\vec{b}=(-1;3;4)$. **C.** $\vec{a}+\vec{b}=(2;-1;2)$. **D.** $\vec{a}+\vec{b}=(3;-1;2)$.

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;4)$, $B(-1;3;2)$ và $C(0;4;-3)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

A. $G(1;3;1)$. **B.** $G(0;3;1)$. **C.** $G(0;9;3)$. **D.** $G(-1;9;3)$.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho vecto $\vec{u}=(-4;2;-3)$ và điểm $A(1;2;3)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$ là:

A. $B(3;2;-4)$. **B.** $B(-3;4;0)$. **C.** $B(3;-4;0)$. **D.** $B(-3;-4;-4)$.

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $M(2;3;-1), N(-1;1;1)$ và $P(1;m-1;2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A. $m=0$ **B.** $m=2$. **C.** $m=-6$ **D.** $m=-2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=2a$, $CD=2b$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD và $IJ=2c$, M là một điểm bất kỳ và G là trọng tâm của tứ diện. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$		
(b)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$		
(c)	$MA^2+MB^2=2MI^2$		
(d)	Giá trị nhỏ nhất của $P=MA^2+MB^2+MC^2+MD^2$ bằng $2\left(a^2+b^2+2c^2\right)$		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3;1;-2), B(1;-5;4), C(5;-1;0)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ các vectơ $\overrightarrow{AB}=(-2;-6;6), \overrightarrow{AC}=(2;0;2)$		
(b)	Tam giác ABC vuông tại đỉnh B		
(c)	Điểm E là chân đường phân giác trong của tam giác ABC hạ từ A, tọa độ điểm $E\left(\frac{23-\sqrt{57}}{4};\frac{-1-\sqrt{57}}{4};\frac{\sqrt{57}-3}{4}\right)$		
(d)	Biết rằng tập hợp điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxz sao cho $\left\|\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right\|=10$ là một đường tròn tâm $H(a;0;c)$, bán kính bằng r. Tổng $T=a+c+r=6$		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;2)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G(1,1,1)$		
(b)	Chu vi của tam giác ABC bằng $6\sqrt{2}$		
(c)	Thể tích tứ diện $OABC$ bằng $\frac{8}{3}$		
(d)	Có duy nhất một điểm M trong không gian thỏa mãn M không trùng với các điểm A,B,C và $AMB=BMC=CMA=90^\circ$		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2), B(-2;0;5), C(0;-1;7)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Trung điểm M của đoạn thẳng AB có tọa độ là $M\left(\frac{1}{2},0,\frac{7}{2}\right)$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(b)	Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}$ là $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|=3\sqrt{3}$.		
(c)	$\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$.		
(d)	Trên đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A, ta lấy một điểm S. Gọi H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB,SC. Biết khi S di động trên d thì đường thẳng HK luôn đi qua D cố định. Khi đó độ dài đoạn thẳng AD bằng $3\sqrt{6}$.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;-2;-1), B(1;-1;2)$. Điểm $M(a;b;c)$ thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn $MA=2MB$. Tính giá trị của biểu thức $T=a-b+c$?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 18.** Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của CD; G là trung điểm của AM biết $\overrightarrow{BG}.\overrightarrow{AC}=na^2$ (n là số thập phân). Giá trị của n bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

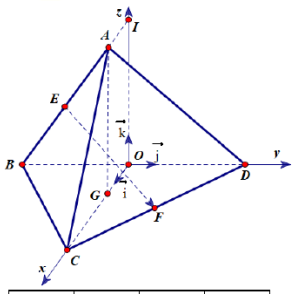
» **Câu 19.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;-1;0), B(-2;5;2)$. Gọi M là trung điểm BC. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{OM}$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

✓ *Trả lời:* | | | | |

Đính chính MTM: "M là trung điểm BC" sửa thành "M là trung điểm AB".

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $2\sqrt{3}$. Gốc O là trung điểm cạnh BD, các trục Ox, Oy, Oz như hình vẽ. Gọi E, F lần lượt là trung điểm AB, CD. Xác định độ dài vectơ $\overrightarrow{EF}$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*



✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;6)$ và $B(1,1,2)$. Điểm $M(a,b,c)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho MA^2+MB^2 đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a+b+c$ bằng?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(6;-3;4); B(a;b;c)$. Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của đường thẳng AB với các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oxz) và (Oyz). Biết rằng M, N, P nằm trên đoạn AB sao cho $AM=MN=NP=PB$. Giá trị của tổng $a^4+b^3+c^2$ là bao nhiêu?

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------